

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CHUẨN BỊ

BUỔI 1 — Tập hợp & Bất đẳng thức

集合与不等式

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

1. BẢNG ĐÁP ÁN 10 CÂU CHUẨN BỊ

1.1 Bài tập chuẩn bị

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án	C	B	A	A	B	A	D	C	A	C

2. PHẦN A — BẢNG TỪ VỰNG

2.1 Nhóm 1 — Tập hợp và quan hệ

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
1	集合	tập hợp
2	元素	phần tử
3	属于	thuộc
4	不属于	không thuộc
5	子集	tập con
6	真子集	tập con thực sự
7	空集	tập rỗng
8	全集	tập vũ trụ

2.2 Nhóm 2 —Phép toán tập hợp

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
9	交集	giao
10	并集	hợp
11	补集	phần bù
12	列举法	phương pháp liệt kê
13	描述法	phương pháp mô tả
14	区间	khoảng, đoạn
15	解集	tập nghiệm
16	取值范围	khoảng giá trị

2.3 Nhóm 3 —Bất đẳng thức

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
17	不等式	bất đẳng thức, bất phương trình
18	一元二次不等式	bất phương trình bậc hai một ẩn
19	判别式	biệt thức (delta)
20	因式分解	phân tích thành nhân tử
21	分式不等式	bất phương trình phân thức
22	恒成立	đúng với mọi giá trị của biến
23	充分条件	điều kiện đủ
24	必要条件	điều kiện cần

3. PHẦN B —HOÀN THIỆN BẢN DỊCH

Câu 2. 设全集 $U = \mathbb{R}$, 集合 $M = \{x \mid -2 < x \leq 8\}$, 则 $\bar{M}$ 等于 ()

Dịch: Cho tập vũ trụ $U = \mathbb{R}$, tập hợp $M = \{x \mid -2 < x \leq 8\}$, khi đó phần bù $\bar{M}$ bằng ()

Từ khóa cần nhận ra: 设 (cho, giả sử) · 全集 (tập vũ trụ) · 则 (khi đó, thì) · 等于 (bằng).

Câu 3. 若关于 x 的不等式 $x^2 + (m-1)x + 1 > 0$ 对于一切实数 x 恒成立, 则实数 m 的取值范围是 ()

Dịch: Nếu bất phương trình $x^2 + (m-1)x + 1 > 0$ đối với ẩn x đúng với mọi số thực x , thì khoảng giá trị của số thực m là ()

Từ khóa cần nhận ra: 若 (nếu) · 关于 x 的不等式 (bất phương trình đối với x) · 对于一切实数 (với mọi số thực) · 恒成立 (đúng với mọi giá trị) · 取值范围 (khoảng giá trị).

Nhận xét. Gặp 恒成立 là biết ngay đây là dạng bài dùng điều kiện $a > 0$ và $\Delta < 0$. Đọc được từ khóa này tiết kiệm khoảng 20 giây so với việc đọc dịch toàn bộ đề.

4. PHẦN C —BÀI TẬP CHUẨN BỊ

Câu 1. CAE-M-CD1-08.1-E-001 —**Đáp án C**

Giải. Biểu diễn $A = [-1, 10)$ và $B = [2, +\infty)$ trên trục số. Phần chung bắt đầu từ 2 (thuộc cả hai tập) và kết thúc trước 10 (vượt quá 10 thì không còn thuộc A).

$$A \cap B = [2, 10) = \{x \mid 2 \leq x < 10\}$$

Bấy. Đáp án B sai vì thiếu điều kiện $x < 10$: lấy cả phần $x \geq 10$ không thuộc A. Đáp án D sai vì đảo ngược khoảng.

Câu 2. CAE-M-CD1-08.1-E-003 — **Đáp án B**

Giải. Hợp của hai tập gồm tất cả phần tử của cả hai, phần tử trùng chỉ viết một lần.

$$P \cup Q = \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9\}$$

Số phần tử là 8.

Cách nhanh. P có 5 phần tử, Q có 5 phần tử, phần chung $\{2, 4\}$ có 2 phần tử. Vậy $|P \cup Q| = 5 + 5 - 2 = 8$. Không cần liệt kê.

Câu 3. CAE-M-CD1-08.4-E-013 — **Đáp án A**

Giải. S là tập các số nguyên chẵn, T là tập các số nguyên lẻ. Mọi số nguyên hoặc chẵn hoặc lẻ, nên $S \cup T = \mathbb{Z}$.

Câu 4. CAE-M-CD1-08.6-E-022 — **Đáp án A**

Giải. Tập rỗng không có phần tử nào. Mệnh đề "mọi phần tử của $\emptyset$ đều thuộc A " luôn đúng vì không có phần tử nào để phản bác. Vậy $\emptyset \subseteq A$ với mọi tập hợp A .

Bấy. Đáp án C sai vì $\emptyset$ **không** là tập con thực sự của chính nó (điều kiện tập con thực sự yêu cầu hai tập khác nhau).

Câu 5. CAE-M-CD1-08.6-E-023 — **Đáp án B**

Giải. Ký hiệu $[-1, 3)$ nghĩa là đầu mút -1 **thuộc** tập (ngoặc vuông) và đầu mút 3 **không thuộc** tập (ngoặc tròn).

$$[-1, 3) = \{x \mid -1 \leq x < 3\}$$

Quy tắc nhớ. Ngoặc vuông $[]$ = lấy đầu mút, ngoặc tròn $()$ = không lấy.

Câu 6. CAE-M-CD2-08.1-E-001 — **Đáp án A**

Giải. $|2x^2 - 1| < 7 \Leftrightarrow -7 < 2x^2 - 1 < 7$.

Cộng 1 vào cả ba vế: $-6 < 2x^2 < 8$. Chia 2: $-3 < x^2 < 4$.

Vì $x^2 \geq 0$ nên điều kiện $-3 < x^2$ luôn đúng; chỉ cần $x^2 < 4 \Leftrightarrow -2 < x < 2$.

$$x \in (-2, 2)$$

Chú ý. Dạng bài này dễ bị biến đổi sai nếu chia cả hai vế cho 2 rồi bỏ qua điều kiện $x^2 \geq 0$. Nhận ra $-3 < x^2$ là điều kiện hiển nhiên giúp rút gọn ngay.

Câu 7. CAE-M-CD1-08.5-E-020 — **Đáp án D**

Giải. Giải $x^2 - 2x - 3 > 0$: hai nghiệm $x = -1, x = 3$, lấy ngoài khoảng:

$$A = (-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$$

Giải $x^2 - 4 < 0$: hai nghiệm $x = \pm 2$, lấy trong khoảng:

$$B = (-2, 2)$$

Giao của hai tập: phần chung của $(-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$ với $(-2, 2)$ chỉ nằm ở đoạn $(-2, -1)$.

$$A \cap B = (-2, -1)$$

Nhận xét. Nhánh $(3, +\infty)$ của A không giao với B vì B dừng ở 2. Đây là lý do phải vẽ trục số thay vì suy đoán.

Câu 8. CAE-M-CD2-08.4-E-030 — **Đáp án C**

Giải. Từ: $3 - x^2 = 0 \Rightarrow x = \pm\sqrt{3}$. Mẫu: $x + 2 = 0 \Rightarrow x = -2$ (loại).

Ba điểm $\{-\sqrt{3}, \sqrt{3}, -2\}$ sắp theo thứ tự $-\sqrt{3} < -2 < \sqrt{3}$ chia trục số thành bốn khoảng. Xét dấu thương:

Khoảng	Tử $3 - x^2$	Mẫu $x + 2$	Thương
$x < -\sqrt{3}$	-	-	+
$-\sqrt{3} < x < -2$	+	-	-
$-2 < x < \sqrt{3}$	+	+	+
$x > \sqrt{3}$	-	+	-

Tập nghiệm: $(-2, -\sqrt{3}) \cup [\sqrt{3}, +\infty)$.

Chú ý. Đề dùng dấu $\leq$ nên hai nghiệm của tử được lấy (ngoặc vuông), còn nghiệm của mẫu $x = -2$ luôn bị loại. Thứ tự đúng trên trục số là $-\sqrt{3} \approx -1,73$ rồi mới đến -2 . Sắp sai thứ tự là sai toàn bộ bảng xét dấu.

Câu 9. CAE-M-CD1-08.5-E-016 — **Đáp án A**

Giải. Giải tập M : $|x - 1| \leq 2 \Leftrightarrow -2 \leq x - 1 \leq 2 \Leftrightarrow -1 \leq x \leq 3$. Vậy $M = [-1, 3]$.

Giải tập N : $x^2 - 4x \geq 0 \Leftrightarrow x(x - 4) \geq 0$. Vì hệ số bậc hai dương và dấu ≥ 0 , lấy ngoài khoảng hai nghiệm $x = 0$ và $x = 4$:

$$N = (-\infty, 0] \cup [4, +\infty)$$

Giao hai tập: phần chung của $[-1, 3]$ với $(-\infty, 0] \cup [4, +\infty)$ chỉ nằm ở đoạn $[-1, 0]$.

$$M \cap N = [-1, 0]$$

Nhận xét. Nhánh $[4, +\infty)$ của N không giao với M vì M dừng ở 3. Đây là dạng kết hợp tập hợp với bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối, cả hai tập đều phải giải trước khi giao.

Câu 10. CAE-M-CD1-LX1-H-035 — **Đáp án C**

Giải. Điều kiện $A \cap B = B$ tương đương $B \subseteq A$.

Trường hợp 1: $a = 0$. Phương trình $ax + 1 = 0$ thành $1 = 0$, vô nghiệm, nên $B = \emptyset$. Tập rỗng là tập con của mọi tập hợp, vậy $a = 0$ thỏa mãn.

Trường hợp 2: $a \neq 0$. Phương trình có nghiệm duy nhất $x = -\frac{1}{a}$. Để $B \subseteq A = \left\{-1, \frac{1}{2}\right\}$ thì $-\frac{1}{a}$ phải bằng -1 hoặc $\frac{1}{2}$.

$$-\frac{1}{a} = -1 \Rightarrow a = 1; \quad -\frac{1}{a} = \frac{1}{2} \Rightarrow a = -2$$

Vậy $a \in \{-2, 0, 1\}$.

Bấy. Đây là dạng bài bẫy kinh điển. Học sinh thường quên trường hợp $a = 0$ và chỉ chọn $\{-2, 1\}$ (đáp án B).
Nhớ: tham số ở hệ số của x thì luôn xét riêng giá trị làm hệ số đó bằng 0.

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI

